Стекови автомати

Контекстно-свободните граматики (КСГ) са генератори за КСЕ, от които можем да получаваме думи от езика чрез последователно прилагане на правилата на граматиката.

Ще опишем модел на разпознаватели, наречен стекови автомати (СА), за разпознаване дали думи са в даден КСЕ.

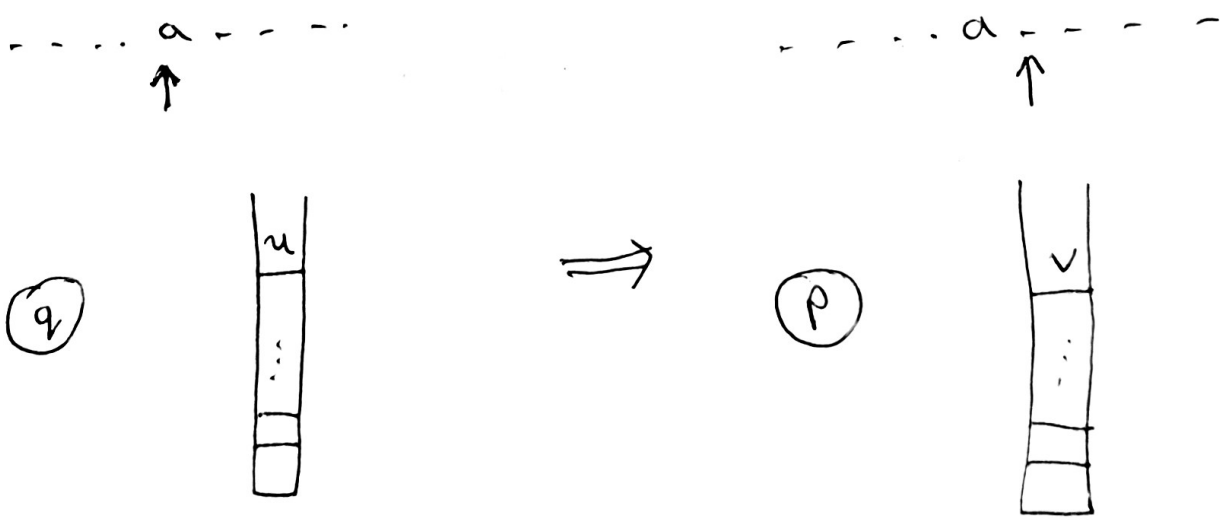
Стековият автомат е недетерминиран краен автомат (в който позволяваме и ε-преходи), оборудван с допълнителен стек. Може да изпълнява две основни операции със стека: добавяне (push, добавя нов символ на върха на стека) и изваждане (pop, чете и премахва най-горния символ от стека).

По-формално, M е СА, ако $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F)$, където Q е мн-вото от състояния на M, Σ е входната азбука, $s \in Q$ е началното състояние и $F \subseteq Q$ е мн-вото на финалните състояния;

Γ е стековата азбука (какви символи могат да влизат в стека) и δ е функцията на преходите:

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times (\Gamma \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}(Q \times (\Gamma \cup \{\varepsilon\})).$$

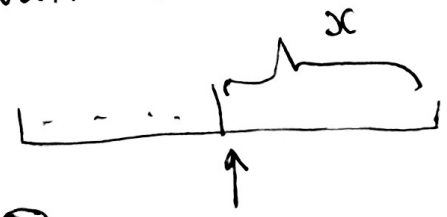
За $q \in Q$, $a \in \Sigma$, $u \in \Gamma$ инструкцията $(p, v) \in \delta(q, a, u)$ означава, че ако M се намира в състояние q, текущият символ на четената дума е a и най-горният символ на стека е u, то един възможен ход за M е да смени най-горния символ u на стека с v, да премине към следващата позиция в думата и да отиде в състояние p.



Възможно е някое от v и u да бъде равно на ε. Когато $v = \varepsilon$, то $(p, \varepsilon) \in \delta(q, a, u)$ означава, че M може просто да изтрие най-горния символ u на стека, без да записва нищо в него. Когато $u = \varepsilon$, то $(p, v) \in \delta(q, a, u)$ означава, че M извършва операцията без да чете върхния символ на стека — просто добавя v на върха на стека. Възможно е и $a = \varepsilon$; така при $(p, V) \in \delta(q, \varepsilon, u)$, M изпълнява операцията като при $(p, v) \in \delta(q, a, u)$, с изключение на това, че не чете символ от думата (и съответно не се премества текущата позиция по думата).

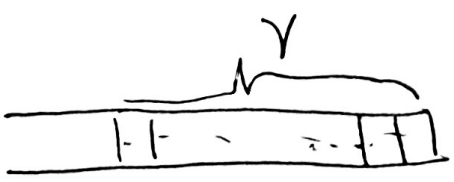
В началото, СА $M = (Q, \Sigma, \Gamma, s, F, \delta)$ е в състоянието s, има празен стек и чете най-лявата буква на думата. M разпознава думата w, ако има поне преминаване през M, изчитащо цялото w, което има празен стек и достига до финално състояние. Тогава езикът на M, $L(M)$, ще бъде мн-вото на всички думи, които се разпознават от M.

За да дефинираме по-формално промените в състоянието на M се нуждаем от следното понятие за конфигурация. Конфигур. на M ще бъде запис на информация за M на даден етап, която ще включва текущото състояние, оставащата част от думата за четене, символите в стека. Така всяка конфигурация на M ще бъде елемент на $Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$. Конфигурацията (q, x, γ) означава, че СА M е в състояние q, оставащите символи за четене са x (започвайки от най-левият символ на x) и стека съдържа символите в γ (като най-левият символ на γ представя върха на стека)



дума за четене





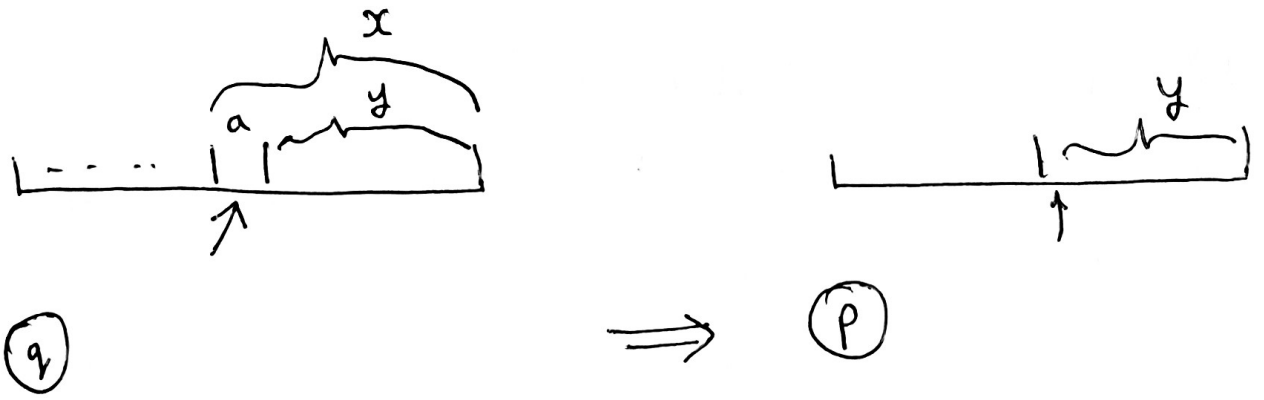
стек

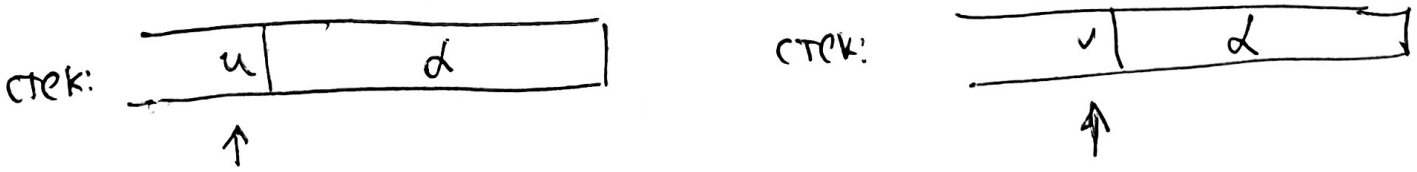
↑ връх на стека

За две конфигурации (q, x, β) и (p, y, γ), ще казваме, че (p, y, γ) е <u>наследник</u> на (q, x, β) (и ще пишем $(q, x, \beta) \vdash (p, y, \gamma)$), ако има <u>инструкция</u> $(p, v) \in \delta(q, a, u)$ т.ч.

$x = ay$ и за някое $\alpha \in \Gamma^*$, $\beta = u\alpha$, $\gamma = v\alpha$

(тук a, v, u могат да бъдат равни и на ε)





Ще пишем $(q, x, \beta) \vdash^* (p, y, \gamma)$, ако съществува последователност от конфигурации $C_0, C_1, \ldots, C_n$, т.ч $C_0 = (q, x, \beta)$, $C_n = (p, y, \gamma)$ и за $i = 0, 1, \ldots, n-1$ $C_i \vdash C_{i+1}$. Една последователност $C_0, \ldots, C_n$ от конфигурации на M ще наричаме <u>изчислителен път</u> в M, ако C_0 е начална

конфигурация (s, x, ε), C_n няма конфигурация наследник и за $i=0,1,\dots,n-1$, $C_i \vdash C_{i+1}$.

Понеже M, в общия случай, е недетерминиран, то може да има няколко изчислителни пътя, започващи от една и съща начална конфиг.

В допълнение, конфигурация (q, x, β) може да няма наследник, дори ако $x \neq \varepsilon$.

Сега, формално, M разпознава $x \in \Sigma^*$ точно, когато има изчислителен път в M, започващ с началната конфигурация (s,x,ε) и завършващ с $(f, \varepsilon, \varepsilon)$ за някое $f \in F$.

Така езикът на M е мн-вото:

$$L(M) = \{ x \in \Sigma^* \mid (\exists f \in F)[(s,x,\varepsilon) \vdash^* (f,\varepsilon,\varepsilon)] \}.$$

Пример. 1. Нека $M = (\{q,p\}, \{a,b,c\}, \{a,b\}, \delta, q, \{p\})$, където δ е определена чрез:

$\delta(q,a,\varepsilon) = \{(q,a)\}$, $\delta(p,a,a) = \{(p,\varepsilon)\}$,

$\delta(q,b,\varepsilon) = \{(q,b)\}$, $\delta(p,b,b) = \{(p,\varepsilon)\}$,

$\delta(q,c,\varepsilon) = \{(p,\varepsilon)\}$.

Намерете $L(M)$.

Решение: M работи по следния начин:

в началното състояние q добавя в стека а-та и в-та от думата, докато не стигне до с; след прочитане на с минава към P; в състоянието P, сравнява всеки символ, който чете с върха на стека — ако те са равни, то M приема входа.

Нека $w \in \{a,b\}^*$ е частта на думата преди появата на с, а x е частта след с. Да забележим, че в момента, когато M се премества в P, то w е записана в стека, но в обратен ред (т.е. w^R). Тогава, когато сравнява x със стековите символи, то сравнява първия символ на x с последния на w и т.н. Следователно, M ще разпознае една дума само, ако $x = w^R$. Така, $L(M) = \{ wcw^R \mid w \in \{a,b\}^* \}$.

• примери за изчислителни пътища за горната M.

1) за abcba:

$(q, abcba, \varepsilon) \vdash (q, bcba, a) \vdash (q, cba, ba) \vdash (p, ba, ba) \vdash$
$\vdash (p, a, a) \vdash (p, \varepsilon, \varepsilon)$

2) за авсв:

$(q, авсв, \varepsilon) \vdash (q, всв, а) \vdash (q, св, ва) \vdash$

$\vdash (p, в, ва) \vdash (p, \varepsilon, а)$

M не разпознава авсв, защото стекът не е празен (съдържа а) при прочитане на всички символи.

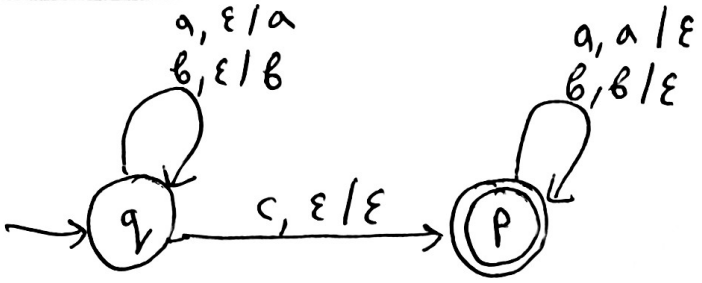
3) за авсвав:

$(q, авсвав, \varepsilon) \vdash (q, всвав, а) \vdash (q, свав, ва) \vdash$

$\vdash (p, вав, ва) \vdash (p, ав, а) \vdash (p, в, \varepsilon)$.

M не разпознава входа, защото конфиг. $(p, в, \varepsilon)$ няма наследник, а думата не е изчетена до край (остава едно в).

Подобно на НДКА, СА могат да бъдат представени с диаграма на преходите. В такава диаграма, всеки връх представлява състояние, а всяко ребро от q към p с етикет $а, и/v$ представя преход $(p, v) \in \delta(q, а, и)$. Например, СА M от Пример 1 се описва с диаграмата:



Пример. 2. Постройте СА с език $L=\{wcw^R \mid w\in\{a,b\}^*\}$

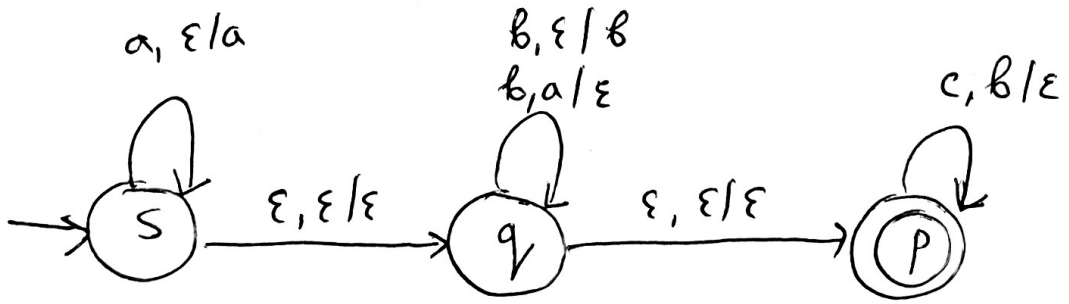
Идея: Езикът L е подобен на този от Пример 1, с тази разлика, че думите в L нямат средна граница c, чрез която да разберем кога да започнем сравнението на входа със стека. Хубавото е, че СА може да бъде недетерминиран и можем да започнем сравнението недетерминирано във всеки момент. Така всяка входна дума ще бъде разпозната винаги щом оставащите й символи съвпаднат правилно със стека по отношение на някоя междинна граница. Значи L се поражда от:



Пример. 3. Намерете СА с език $L=\{a^i b^j c^k \mid i+k=j\}$

Идея: Ще използваме различни състояния за да подсигурим реда на срещанията на a-та, b-та и c-та.

и ще използваме стека за да удовлетворим изискването за $i+k=j$. Така ще имаме 3 състояния: начално s, q и финално p. В s ще слагаме всеки входен символ $\underline{a}$ в стека; в q ще четем входните символи $\underline{b}$ и или ще правим съответствие на входно $\underline{b}$ с $\underline{a}$ от стека или ще добавяме $\underline{b}$ в стека (когато свършат a-та); в $\underline{p}$ ще четем входни c-та и ще ги слагаме в съответствие с $\underline{b}$ от стека.

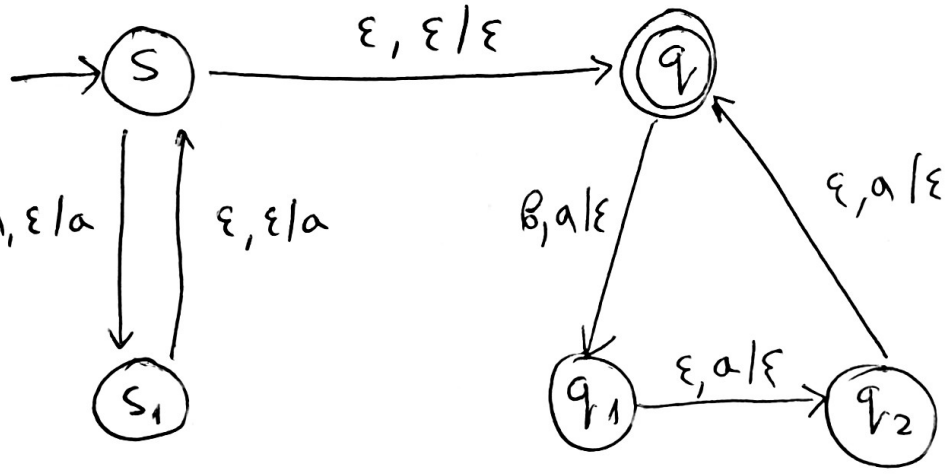


Пример. 4. Намерете КА с език

$$L = \{ a^i b^j \mid i,j \geq 0 \ \& \ 2i = 3j \}$$

Идея: за да бъде $a^i b^j$ от L трябва да има $k \geq 0$ т.ч. $i = 3k$ и $j = 2k$. Така за всяко $\underline{a}$ от входа слагаме по 2 копия на $\underline{a}$ в стека. След това за всеки прочетен символ $\underline{b}$ ще взимаме по 3 a-та от стека. Как да добавим

2 а-та в стека? Можем да добавим а в стека, след което да отидем във временно състояние, в което да добавим още 1 а в стека. По същия начин при срещане на в да вадим по 1 а от стека, след което да минаваме през 2 временни състояния, в които да махаме по 1 а-та.



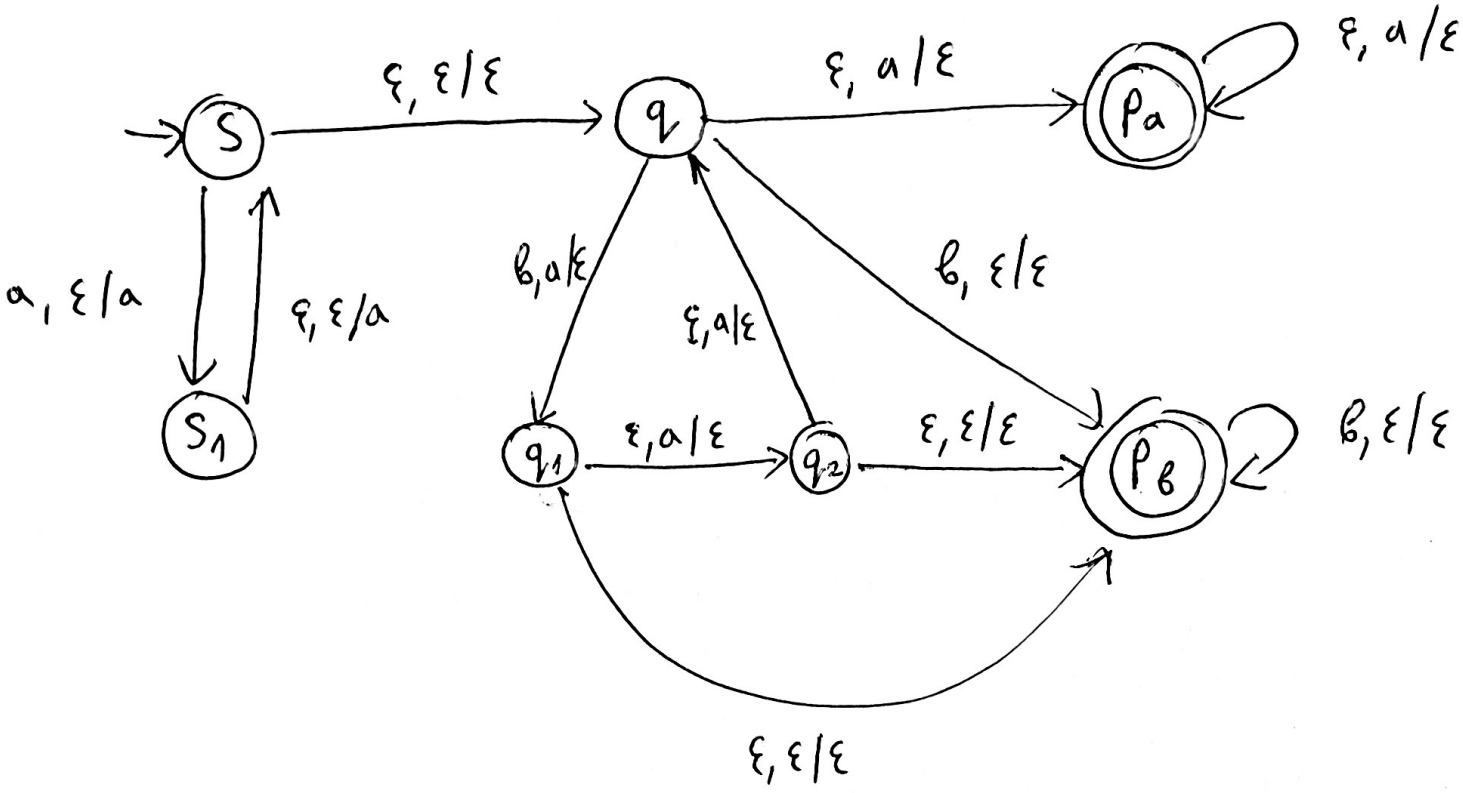
*Пример 5. Намерете СА с език

$$L = \{ a^i b^j \mid i,j \geq 0 \ \& \ 2i \neq 3j \}.$$

Идея: Ще използваме горния СА за да съпоставим на всяко в $\frac{3}{2}$ а-та. След това, недетерминирано минаваме към състояние p_a или p_b за да разгледаме случаите за $2i > 3j$ или $2i < 3j$, съответно. За да стигнем до p_a трябва да изваждим поне 1 а без съответстващо в; когато

стигнем в p_A, изчистваме стека и разпознаваме входа; За да стигнем до p_B, трябва да прочетем от входа поне още един символ b. Когато стигнем в p_B, изчитаме всички b-та от входа и разпознаваме входа.

При втория случай, обаче, възниква проблем, когато i не е кратно на 3 и автоматът да увисне в q_1 и q_2, опитвайки се да извади a от празен стек. За да решим това, да забележим, че за да има празен стек в q_1 или q_2, трябва да при условието $2i < 3j$. Така, можем директно да се прехвърлим към p_B от q_1 и q_2 без да вадим a-та от стека. (Няма да има проблем в първия случай, защото когато $2i > 3j$ можем да направим съответствие на всички входни b-та с a-та от стека).



Пример 6. Намерете КА с език

$$L = \{ w \in \{a, в\}^* \mid |w|_a \leq |w|_в \leq 2|w|_a \}.$$

Идея: Тук трябва да съпоставяме символи а и в т.г. всяко а да е съпоставено на поне едно и на най-много две в. Така възниква проблемът: за дадено а, трябва да сложим едно а или две а-та в стека? Ако сложим само едно а, то е възможно да не можем да проверим дали $|w|_в \leq 2|w|_a$, ако намерим, че има допълнителни в-та. Обратно, ако сложим в стека две а-та, то няма как да проверим дали $|w|_a \leq |w|_в$. Идеята тук пак е да използваме недетерминираността на СА и да

слагаме или едно, или две a-та. Така, недетерминирано разделяме всички срещания на a на две части. На всяко a от първата част съпоставяме едно b, а на всяко a от втората — две b-та. Не е трудно да се забележи, че ако това съответствие успее за някое разделяне на a-та, то $|w|_a \leq |w|_b \leq 2|w|_a$. Обратно, ако $|w|_a \leq |w|_b \leq 2|w|_a$, то ще има разбиване на a-та, което прави коректното съответствие м/у a-та и b-та.

